

Projeto informático n.º (25)

CIVISAFE – Plataforma de Gestão de Ocorrências e Meios em situações de catástrofes

Ano Letivo:

2025-2026

Área Temática:

APD Aquisição e Processamento de Dados

AWD Aplicações Web Dinâmica

DA Desenvolvimento de Aplicações

Descrição:

A gestão integrada de ocorrências no contexto da Proteção Civil exige ferramentas digitais capazes de centralizar informação operacional, coordenar recursos humanos e logísticos e apoiar a tomada de decisão em cenários de elevada pressão. Situações como tempestades severas, inundações, deslizamentos de terras, incêndios, danos em infraestruturas críticas ou emergências sociais requerem uma visão global e em tempo real do território, das entidades envolvidas e dos meios disponíveis.

Atualmente, a informação relativa às ocorrências encontra-se frequentemente dispersa por múltiplos registos, folhas de cálculo e comunicações informais, dificultando a consolidação de dados e a criação de uma resposta operacional eficaz. A gestão paralela de voluntários, doações, alojamentos temporários e prioridades de intervenção aumenta a complexidade do processo, podendo originar redundâncias, atrasos na mobilização de recursos e perda de rastreabilidade das ações executadas.

Com este projeto pretende-se desenvolver a CIVISAFE, uma Progressive Web Application (PWA) orientada para a gestão em tempo real de ocorrências, permitindo a centralização de registos operacionais, fita temporal de ações, gestão de voluntários e controlo logístico de apoios e doações. A plataforma será acessível em dispositivos móveis e desktop, com foco na utilização em campo por equipas operacionais e em centros de coordenação municipal.

A plataforma deverá permitir:

- Registar e gerir ocorrências com categorização estruturada;
- Controlar o ciclo de vida da ocorrência com histórico completo de alterações;
- Criar uma fita de tempo (timeline) de eventos, decisões e ações operacionais associadas a cada ocorrência;
- Registar voluntários, incluindo tipologia de participação (individual, organização, entidade) e necessidades de alojamento;
- Gerir doações e recursos logísticos, assegurando rastreabilidade e distribuição eficiente;
- Produzir dashboards operacionais com indicadores-chave (número de ocorrências, operacionais ativos, voluntários e prioridades);

- Integrar georreferenciação das ocorrências e meios no mapa;
- Permitir anexação de evidências (fotografias, relatórios, documentos);
- Facilitar comunicação operacional através de notas, atualizações e registos de atividade;
- Disponibilizar exportações estruturadas para relatórios institucionais e análise pós-evento.

Fases do projeto:

- Levantamento do estado da arte e análise dos fluxos operacionais atuais;
- Definição da arquitetura tecnológica e modelo de dados (ocorrências, entidades, prioridades, voluntários e logística);
- Desenvolvimento do protótipo funcional em formato PWA;
- Testes operacionais, validação com utilizadores finais e iteração evolutiva da solução.

Módulos:

Módulo 1:

Título: CIVISAFE

Descrição: Plataforma de Gestão de Ocorrências e Meios em situações de catástrofes

Competências necessárias:

Trabalho em equipa, pensamento crítico e comunicação técnica.

Requisitos:

Este projeto requer sólidos conhecimentos de desenvolvimento web, programação e Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Orientadores:

Luís Correia - luis.correia@ipleiria.pt

Nuno Costa - nuno.costa@ipleiria.pt